

Universidad Mariano Gálvez · Día del Programador

K'in Solar Guatemala

Plataforma centralizada de trazabilidad, monitoreo en tiempo real y proyección energética fotovoltaica en los 22 departamentos de Guatemala.

PHP 8.3 / Laravel 13

AWS EC2 Ubuntu 24.04

Servidor MCP Nativo

OWASP Top 10:2025

⚠ EL PROBLEMA NACIONAL

- **Fragmentación territorial:** Generación en 22 departamentos sin monitoreo unificado ni datos históricos confiables.
- **Pérdidas invisibles:** Fallas en inversores o degradación de paneles no detectadas oportunamente.
- **Cálculo CO₂ empírico:** Carencia de factores de mitigación homologados por normativas nacionales (CNEE).



El glifo real del día K'in del calendario maya

Cuando la Identidad Maya se Encuentra con la **Energía Solar**

K'in es el signo del día del Sol en el calendario Tzolk'in/Haab' maya, usado por los pueblos K'iche', Kaqchikel y otras naciones mayas de Guatemala. Significa literalmente "**Sol**" / "**Día**".

No es un nombre decorativo: Guatemala es un país de raíz maya y de sol — más de 300 días de irradiancia solar aprovechable al año. El sistema nace para gestionar exactamente ese recurso.

El glifo del logo **es el jeroglífico maya real** del día K'in, no un ícono genérico de sol de un banco de iconos — una identidad visual y conceptual construida desde cero, no traducida de una plantilla extranjera.

CRITERIO DE ORIGINALIDAD · 20% DE LA RÚBRICA

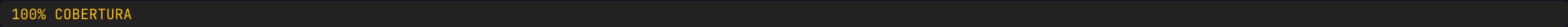
Cinco Elementos Clave de K'in Solar

Ingeniería diseñada específicamente para el contexto geográfico y energético guatemalteco.

GT

22 Departamentos

Mapa interactivo Leaflet.js con geocodificación, clusters y drawer lateral interactivo.



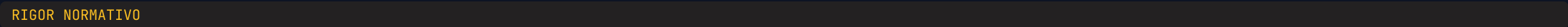
Modelo SMA-SF

Media móvil ponderada (50/30/20) con ajuste estacional bimodal (Seca 1.20 / Lluvia 0.88).



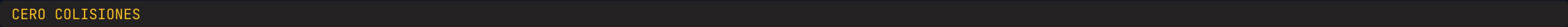
Factor CNEE 0.40

0.40 kg CO₂/kWh exacto. Totalizadores automáticos en kg y toneladas métricas evitadas.



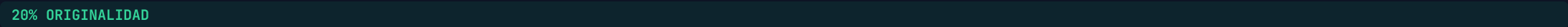
Alertas con Mutex

Disparo atómico al detectar déficit ≥ 20% con `lockForUpdate` y ciclo de resolución con notas.



Servidor MCP Propio

Protocolo Model Context Protocol nativo que permite a LLMs consultar y registrar mediciones.



Arquitectura Escalable y Nube AWS

Diseño orientado a servicios de dominio aislados, alta concurrencia y despliegue real en producción sobre infraestructura elástica de Amazon Web Services.

Servidor Nube	AWS EC2 Ubuntu 24.04 LTS
Servidor Web / SSL	Nginx + Let's Encrypt SSL
Backend Core	PHP 8.3 + Laravel 13
Almacenamiento	MySQL 8.0 · 9 entidades relacionales

 DOCUMENTACIÓN VERSIONADA EN EL REPOSITORIO

ERS v2.0 Objetivos, 19 RF, 12 RNF, ISO/IEC 25010, 12 casos de uso y 6 diagramas UML. Exportado a Word y PDF.

OWASP Los 10 controles de seguridad documentados y verificados por PR.

Bitácora Cada prompt de IA con su corrección humana, cronológico, +1000 líneas.

Manual Manual de usuario resumido con credenciales de acceso por rol.

Monitoreo Territorial en Tiempo Real

Visualización unificada de la matriz energética en los 22 departamentos.

Abrir Dashboard

Ver Mapa Leaflet



● Aspectos Clave para la Evaluación del Jurado:

Gráfico de doble curva (Generación Real vs Estimada), ranking departamental por participación porcentual y sin scroll horizontal.

Cero Retraso en Carga

Detección Autónoma de Anomalías

Flujo completo de registro de medición, disparo de alerta y resolución trazable.

[Ver Centro de Alertas](#) 🔔

[Descargar CSV UTF-8](#) ⬇

PASO 1 · REGISTRO

Ingreso de Medición

Se registra una medición mediante FormRequest. El sistema calcula inmediatamente el ahorro de CO₂ (kWh × 0.40) y almacena el registro bajo transacción atómica.

PASO 2 · EVALUACIÓN

Déficit ≥ 20% (Alerta Roja)

Si la generación real es ≤ 80% de la esperada, `AlertEvaluationService` dispara una alerta con severidad 'critica' y bloqueo a nivel de fila (`lockForUpdate`).

PASO 3 · RESOLUCIÓN

Cierre Trazable con Notas

El operador o admin documenta la causa técnica de la falla (ej. inversor desconectado). Queda registrado el usuario resolutor y timestamp exacto.

Modelo Matemático SMA-SF

Seasonal Moving Average - Solar Forecast adaptado al clima de Guatemala.

FÓRMULA PREDICTIVA PONDERADA

$$\text{Base} = (0.50 \times M_{t-1}) + (0.30 \times M_{t-2}) + (0.20 \times M_{t-3})$$

$$\text{Proyección Final} = \text{Base} \times \text{Factor Estacional}$$

Época Seca (Nov - Abr)

Factor = 1.20 (+20% radiación directa)

Época Lluviosa (May - Oct)

Factor = 0.88 (-12% cobertura nubosa)

FALLBACK NOMINAL Y VERIFICACIÓN

Si una granja solar es nueva y no cuenta con 3 registros históricos mensuales, el sistema aplica el cálculo normativo solar de Guatemala:

$$\text{Fallback} = \text{Capacidad (kW)} \times 140 \text{ Horas Sol Pico (HSP)}$$

En la pantalla [/forecasts](#) se sincroniza automáticamente el valor real (actual_kwh) al cierre de cada mes para calcular el error de proyección.

[Ver Pantalla de Proyecciones](#) →

La Inteligencia Artificial como **Usuario Activo**

Servidor nativo Model Context Protocol (MCP) en Node.js que conecta LLMs al núcleo de K'in Solar.

```
// Herramientas MCP registradas:
1. kin_solar_statistics()
Retorna KPIs nacionales y agregados departamentales
2. kin_solar_list_farms(department_id?)
Lista granjas solares y paneles vinculados
3. kin_solar_register_generation(farm_id, kwh, date)
Registra medición fotovoltaica con token interno
```

Seguridad & Auditoría: El servidor MCP se autentica con header **X-MCP-Key** mediante **hash_equals**. Cada invocación queda registrada en **audit_logs** bajo **mcp-agent@kinsolar.internal**.

● DEMOSTRACIÓN EN VIVO CON CLAUDE DESKTOP

Prompt en lenguaje natural al LLM:
"Claude, consulta cuántos kWh ha generado Escuintla y registra una nueva lectura de 45,000 kWh para Granja San Vicente."

Resultado en tiempo real:
La IA ejecuta **kin_solar_register_generation**, K'in Solar calcula 18,000 kg CO₂ ahorrados y la alerta se evalúa instantáneamente.

Lo que Nadie nos Pidió, pero Construimos

Documentado con honestidad en el ERS como RF-18 / RF-19 — no oculto como si fuera alcance original.



Laboratorio SCADA IoT en Vivo

Simula fallas de inversores en tiempo real con osciloscopio visual, sin depender de hardware físico.



Campanita con Web Audio API

Aviso sonoro nativo del navegador ante nueva alerta, con contador dinámico leída/no leída.



Tema Claro / Oscuro Real

Paleta completa de tokens de diseño — la misma que usa esta presentación (botón arriba a la derecha).



Navegación Móvil Nativa

Barra inferior tipo app y drawer lateral, cero scroll horizontal desde 360 px.



Cliente de Prueba de API Externo

`public/api-demo.html` consume la API en vivo sin backend propio ni credenciales.



Identidad Maya-Solar Propia

Nombre, glifo y paleta ámbar como síntesis conceptual del producto — no solo del código.

Blindaje de Seguridad Innegociable

Cumplimiento estricto del estándar de seguridad OWASP Top 10 versión 2025 en cada capa, evaluado además bajo el modelo de calidad **ISO/IEC 25010** (seguridad, fiabilidad y mantenibilidad como atributos formales — ver ERS §5).

A01:2025 · Broken Access Control Policies en Todos los Controladores RBAC estricto (Admin, Operador, Visualizador). Las mutaciones requieren autorización explícita de rol.
A02:2025 · Misconfiguration Cero Secretos en Código Credenciales leídas estrictamente de <code>.env</code> a través de <code>config/seed.php</code>. Producción segura.
A04:2025 · Cryptographic Failures Bcrypt 12 & Timing-Safe Hasheo con rounds de trabajo 12. Comparación de API keys con <code>hash_equals</code> contra ataques de temporización.
A05:2025 · Injection FormRequests & Eloquent ORM Validación exhaustiva de tipos de datos en el servidor. Cero concatenación SQL ni consultas desprotegidas.
A06:2025 · Insecure Design Rate Limiting & Mutex Locks Límite de 5 intentos/min en autenticación. Bloqueos atómicos de base de datos contra condiciones de carrera.
A09:2025 · Logging Failures Auditoría Inmutable Registro detallado en base de datos con actor, IP, User-Agent, payload y timestamp ante cualquier acción crítica.

Ingeniería Colaborativa con 5 Agentes

Cómo 2 ingenieros humanos orquestaron 5 agentes autónomos para construir una plataforma enterprise en 12 horas.

5

Agentes en Paralelo

Claude Code ×2, Codex, Antigravity ×2

31+

Pull Requests

Cero commits directos a master

48 / 48

Pruebas PHPUnit

286 aserciones de flujo E2E

950+

Líneas de Bitácora

docs/04-BITACORA-PROMPTS.md

● DISCIPLINA DE TRABAJO & INTERVENCIÓN HUMANA (REGLA DE ORO):

Cada agente operó con límites estrictos de carpetas, validación estricta de compilación y pruebas automatizadas antes de cada commit. Toda salida de IA fue auditada por los humanos para corregir sesgos, prevenir código redundante y garantizar PSR-12 y OWASP Top 10.



Andy Aquino

Ingeniero de Software & DevOps Lead

- ✓ Arquitectura de Datos y Modelado de las 22 Granjas Solares
- ✓ Integración Frontend UI/UX, Mapas Leaflet y Gráficos Chart.js
- ✓ Desarrollo del Servidor MCP Propio en Node.js
- ✓ Despliegue y Configuración de Servidor AWS EC2 con SSL



Carlos

Ingeniero de Software & Seguridad Lead

- ✓ Implementación del Estándar OWASP Top 10:2025
- ✓ Servicios de Dominio (SMA-SF, Alertas y Factor 0.40 CO₂)
- ✓ Auditoría de Bitácora de Prompts y Control de Versiones
- ✓ Suite de Pruebas Automatizadas E2E en PHPUnit

"La inteligencia artificial escribió gran parte del código; pero la arquitectura, el rigor matemático, la seguridad y el control absoluto del sistema siempre estuvieron en nuestras manos."



Instancia Pública en Producción:

<https://kin-solar-guatemala.duckdns.org>



Usuario de Evaluación:

`evaluador@umg.edu.gt`

¿Preguntas? Aquí Van Algunas Respuestas Listas

¿Por qué se llama K'in Solar?

K'in es el signo maya del Sol. Guatemala tiene sol y raíces mayas — el nombre viene de ahí, no de un generador de nombres en inglés.

¿Cuánto lo hizo la IA?

La mayor parte del código. Arquitectura, modelo de datos y controles de seguridad son nuestros — cada corrección está en la bitácora.

¿Cómo coordinaron 5 agentes sin conflictos?

Propiedad exclusiva de carpetas por agente y contratos de interfaz (esquema, rutas, diseño) congelados en la primera hora.

¿Está seguro el sistema?

Checklist OWASP Top 10:2025 firmado en cada PR. Con gusto repetimos la demo del 403 en este momento.

¿Qué es lo más original del proyecto?

El nombre y la identidad maya-solar, y el servidor MCP que convierte a la IA en usuaria del sistema, no solo en su constructora.

¿Qué le falta al sistema?

Autenticación de doble factor y sensores físicos reales en sitio. El Laboratorio SCADA emula la telemetría mientras tanto.